LAPORAN TUGAS MINGGU 4

IMPLEMENTASI IMK

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Implementasi Perangkat Lunak

Oleh :

[KELOMPOK 5]

Kevin Habri Adreva	103012400007
Alfian Nur Hakim	103012400377
Fadhil Muhammad Zain	103012400329
Zakiyah Nabilah Az Zahra	103012430044
Annisa Roslina Anwar	103012430064



PROGRAM STUDI S1-INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Interaksi Manusia dan Komputer (IMK) merupakan bidang yang mempelajari interaksi antara pengguna dan sistem komputer melalui antarmuka. Antarmuka yang baik perlu memiliki tampilan yang konsisten, informasi yang mudah dipahami, serta alur penggunaan yang jelas agar pengguna dapat menyelesaikan kebutuhannya dengan nyaman.

Rentify merupakan aplikasi penyewaan mobil dan motor yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengenali layanan penyewaan kendaraan. Melalui aplikasi ini, pengguna diharapkan dapat mengakses informasi kendaraan dan memulai proses penyewaan melalui antarmuka digital. Oleh karena itu, tampilan aplikasi perlu dirancang dengan memperhatikan kemudahan penggunaan dan kejelasan informasi.

Pada tugas Week #4 ini, desain antarmuka Rentify yang telah dibuat dikonversi menjadi kode program dengan bantuan AI. Desain yang tersedia pada tahap ini meliputi halaman Login, Registrasi, dan Beranda. Hasil implementasi kemudian dijalankan untuk melihat kesesuaian antara desain awal dan tampilan yang dihasilkan.

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan tugas ini adalah:

1. Mengimplementasikan desain antarmuka Rentify menjadi kode program.
2. Memanfaatkan bantuan AI dalam proses konversi desain menjadi kode.
3. Menerapkan desain pada halaman Login, Registrasi, dan Beranda.
4. Mendokumentasikan kode program serta screenshot hasil eksekusi.
5. Mengevaluasi kesesuaian tampilan hasil implementasi dengan desain awal.

1.3 Ruang Lingkup

Laporan ini berfokus pada tiga halaman yang desainnya telah tersedia, yaitu Login, Registrasi, dan Beranda. Pembahasan mencakup rancangan antarmuka, proses implementasi dengan bantuan AI, kode program, hasil eksekusi, serta evaluasi tampilan. Halaman lain seperti katalog kendaraan, detail kendaraan, pemesanan, dan profil belum menjadi bagian dari implementasi yang dilaporkan karena desainnya belum tersedia pada tahap ini. Fungsi backend seperti autentikasi akun atau penyimpanan data hanya dinyatakan berhasil jika memang sudah diterapkan dan diuji.

BAB II

DESAIN ANTARMUKA

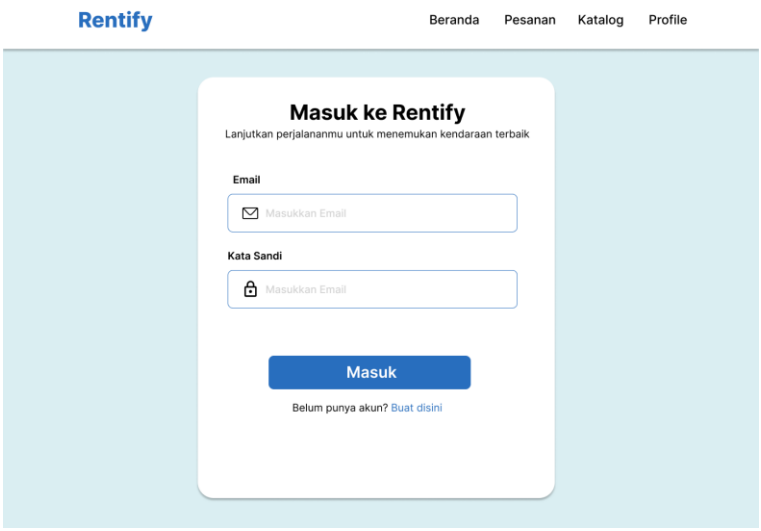
2.1 Gambaran Umum Rentify

Rentify adalah aplikasi penyewaan mobil dan motor yang ditujukan untuk membantu pengguna mengakses layanan sewa kendaraan. Antarmuka awal aplikasi disusun untuk mendukung langkah dasar pengguna, yaitu masuk ke akun, membuat akun baru, dan melihat halaman beranda setelah memasuki aplikasi.

Tiga halaman yang dibahas dalam laporan ini adalah Login, Registrasi, dan Beranda. Login digunakan oleh pengguna yang telah memiliki akun. Registrasi digunakan oleh pengguna baru untuk mendaftarkan akun. Beranda menjadi halaman awal untuk memperkenalkan aplikasi serta menampilkan informasi atau navigasi utama menuju layanan penyewaan kendaraan, sesuai dengan desain yang telah dibuat.

2.2 Desain Halaman Login

Halaman Login merupakan halaman untuk pengguna yang sudah memiliki akun Rentify. Komponen yang ditampilkan mengikuti desain yang tersedia, seperti identitas aplikasi, kolom email atau username, kolom kata sandi, tombol Login, dan tautan menuju halaman Registrasi jika komponen tersebut terdapat pada rancangan.

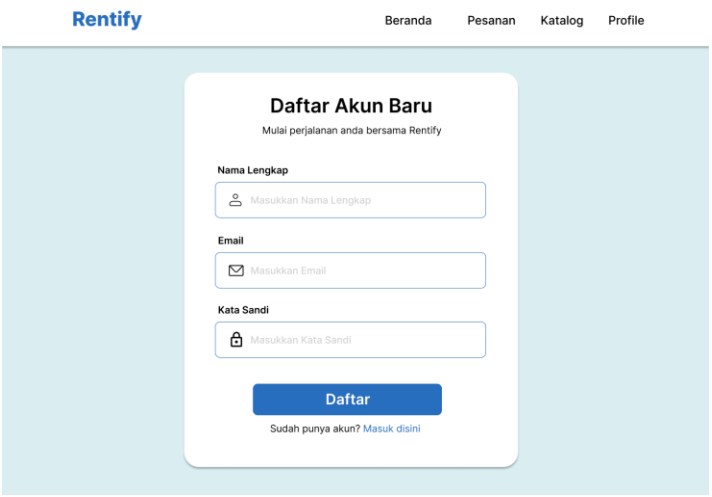


Gambar 2.1 Desain awal halaman Login

Dari sisi IMK, halaman Login perlu menampilkan label yang mudah dipahami, membedakan kolom input dengan jelas, serta menonjolkan tombol utama agar pengguna mengetahui tindakan yang perlu dilakukan.

2.3 Desain Halaman Registrasi

Halaman Registrasi digunakan oleh pengguna baru untuk membuat akun Rentify. Kolom yang ditampilkan mengikuti desain yang telah tersedia, misalnya nama, email, kata sandi, atau informasi lain yang memang terdapat pada rancangan. Halaman ini juga dapat menyediakan tombol pendaftaran dan tautan kembali ke halaman Login.

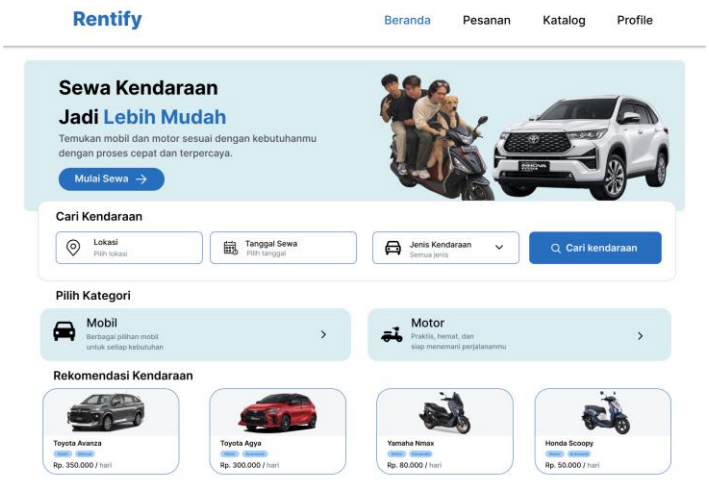


Gambar 2.2 Desain awal halaman Registrasi

Formulir registrasi perlu disusun secara teratur agar pengguna dapat mengetahui data yang harus diisi. Konsistensi warna, tipografi, dan komponen dengan halaman Login juga membantu menjaga pengalaman penggunaan yang seragam.

2.4 Desain Halaman Beranda

Halaman Beranda merupakan halaman utama Rentify yang memperkenalkan layanan penyewaan mobil dan motor. Informasi dan komponen yang ditampilkan mengikuti desain aktual, misalnya nama aplikasi, navigasi, bagian pengenalan layanan, kategori kendaraan, atau rekomendasi kendaraan apabila tersedia pada rancangan.



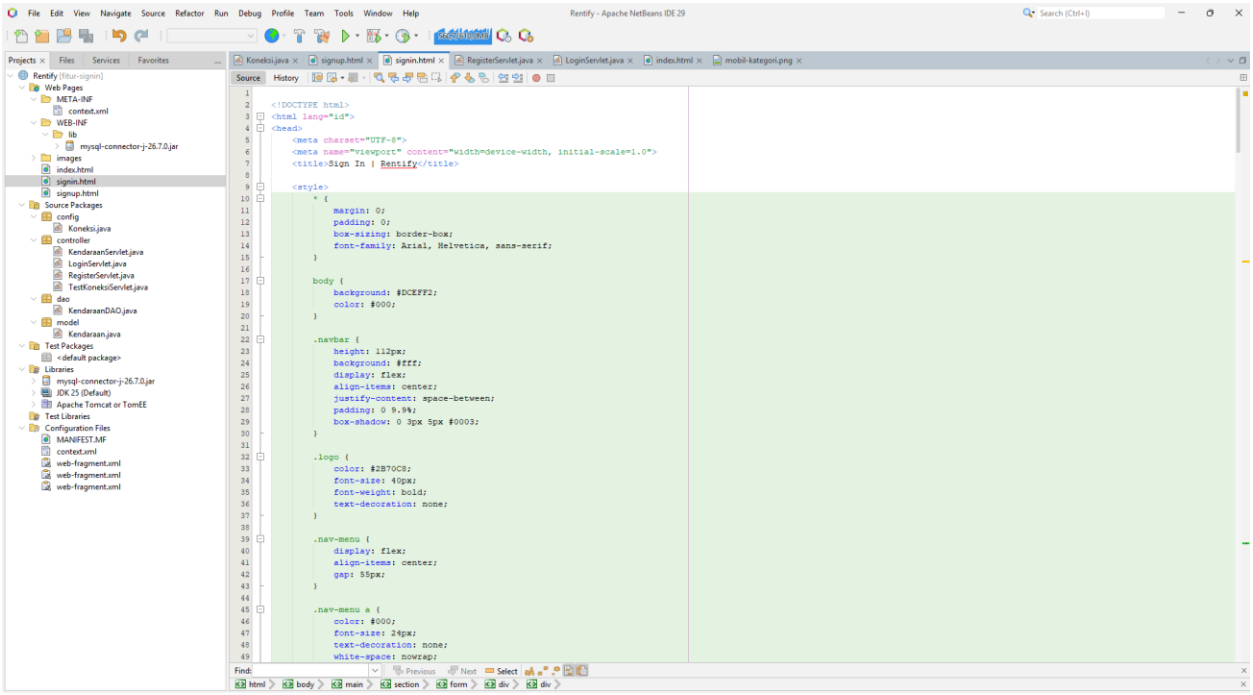
Gambar 2.3 Desain awal halaman Beranda

Beranda perlu membantu pengguna memahami bahwa Rentify menyediakan penyewaan mobil dan motor. Susunan informasi sebaiknya memiliki hierarki visual yang jelas dan navigasi yang mudah dikenali. Penjelasan fitur pada laporan harus mengikuti komponen yang benar-benar ada pada desain, bukan menambahkan fitur yang belum dirancang.

BAB III IMPLEMENTASI ANTARMUKA

3.1 Implementasi Halaman Login

3.1.1 Kode Program halaman Login



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Sign In | Rentify</title>

    <style>
        * {
            margin: 0;
            padding: 0;
            box-sizing: border-box;
            font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        }

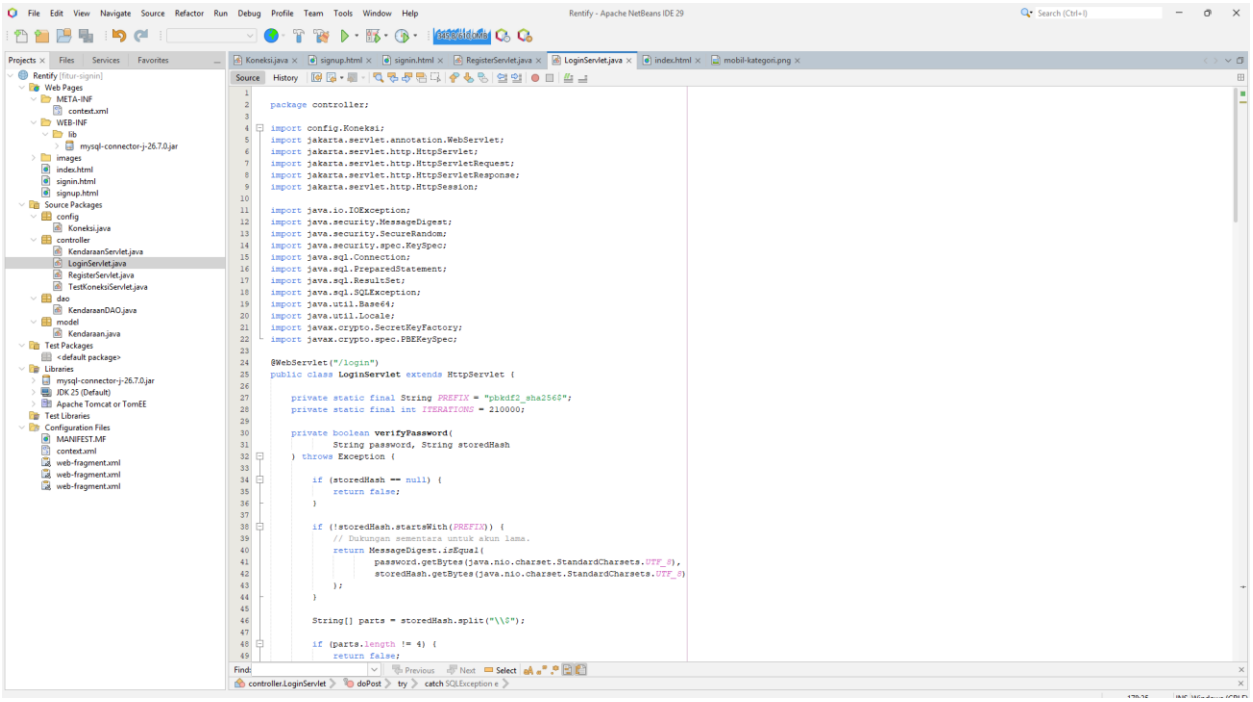
        body {
            background: #DCEFF2;
            color: #000;
        }

        .navbar {
            height: 112px;
            background: #fff;
            display: flex;
            align-items: center;
            justify-content: space-between;
            padding: 0 9.9%;
            box-shadow: 0 3px 5px #0003;
        }

        .logo {
            color: #2B70C8;
            font-size: 40px;
            font-weight: bold;
            text-decoration: none;
        }

        .nav-menu {
            display: flex;
            align-items: center;
            gap: 55px;
        }

        .nav-menu a {
            color: #000;
            font-size: 24px;
            text-decoration: none;
            white-space: nowrap;
```



```
package controller;

import config.Koneksi;
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
import jakarta.servlet.http.HttpSession;

import java.io.IOException;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.SecureRandom;
import java.security.spec.KeySpec;
import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.util.Base64;
import java.util.Locale;
import javax.crypto.SecretKeyFactory;
import javax.crypto.spec.PBEKeySpec;

@WebServlet("/login")
public class LoginServlet extends HttpServlet {

    private static final String PREFIX = "pbkdf2_sha256$";
    private static final int ITERATIONS = 210000;

    private boolean verifyPassword(
            String password, String storedHash
    ) throws Exception {

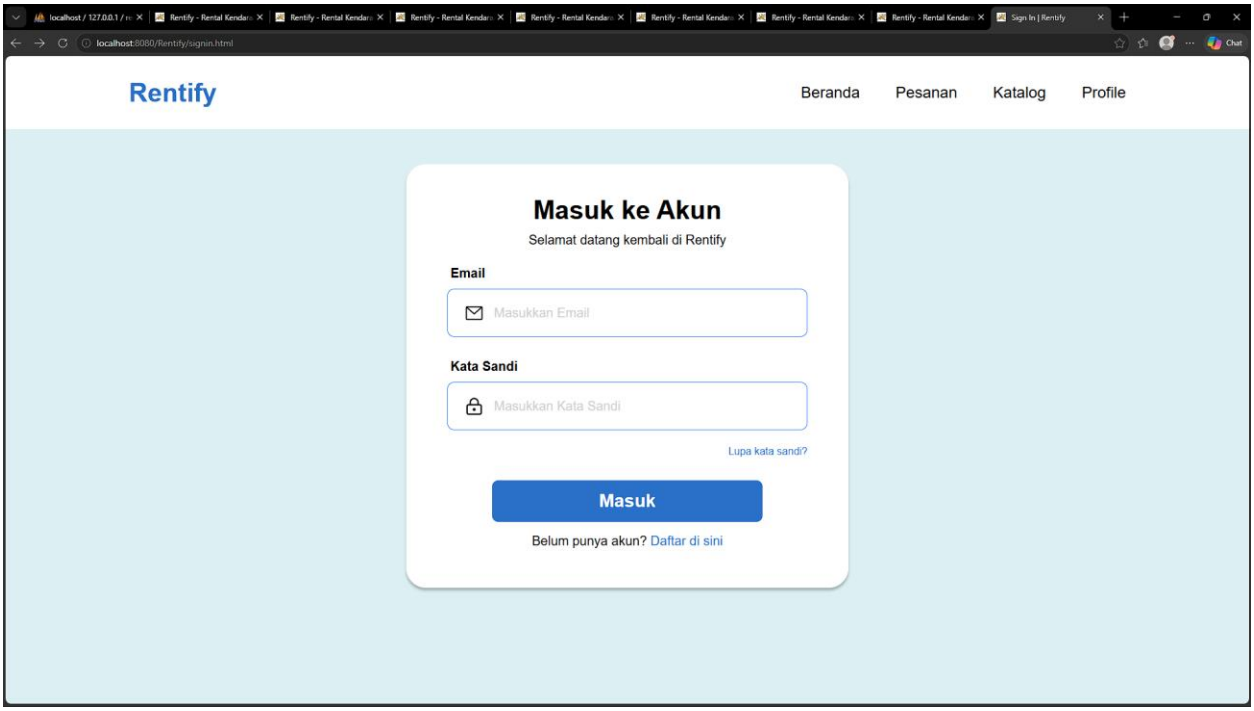
        if (storedHash == null) {
            return false;
        }

        if (!storedHash.startsWith(PREFIX)) {
            // Dukungan sementara untuk akun lama.
            return MessageDigest.isEqual(
                    password.getBytes(java.nio.charset.StandardCharsets.UTF_8),
                    storedHash.getBytes(java.nio.charset.StandardCharsets.UTF_8)
            );
        }

        String[] parts = storedHash.split("\\$");

        if (parts.length != 4) {
            return false;
```

3.1.2 Hasil Eksekusi

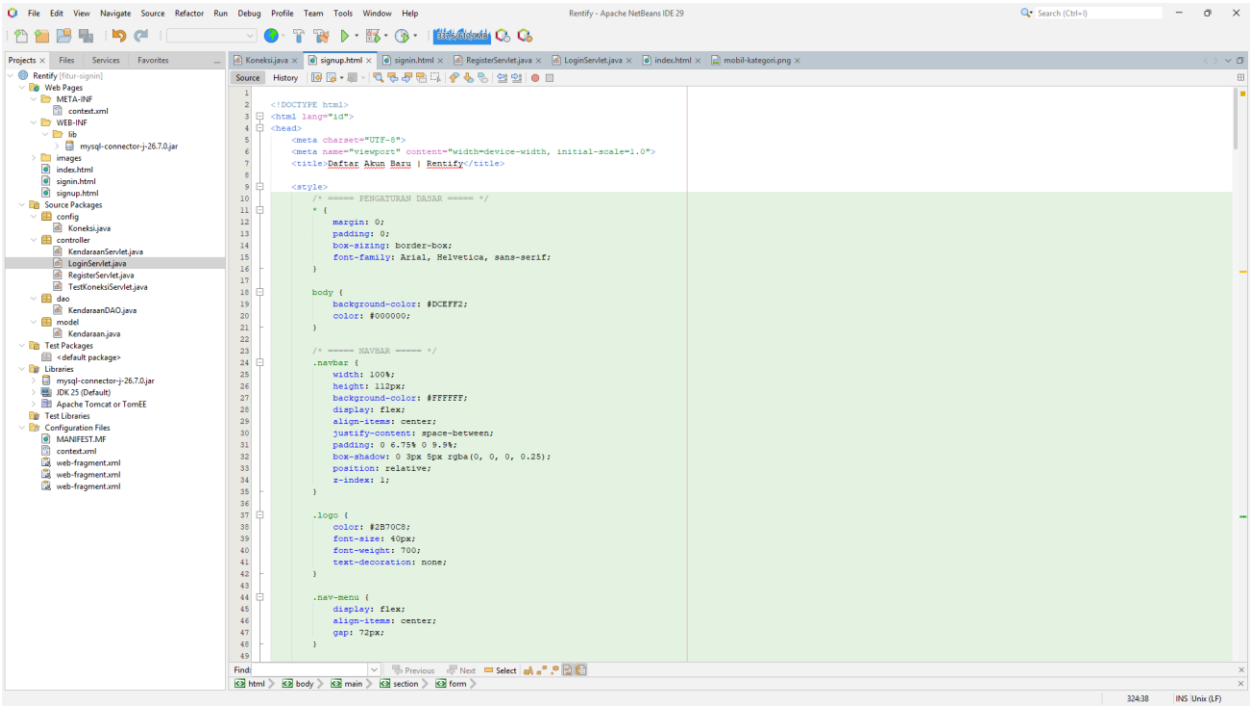


Gambar 3.1 Hasil eksekusi halaman Login

Berdasarkan screenshot hasil eksekusi halaman Login, jelaskan apakah tampilan sudah sesuai dengan desain awal. Catat komponen yang telah tampil dengan benar serta perbedaan atau kendala yang ditemukan. Jangan menyatakan suatu fungsi berhasil apabila belum diuji.

3.2 Implementasi Halaman Registrasi

3.2.1 Kode Program halaman Registrasi



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Daftar Akun Baru | Rentify</title>

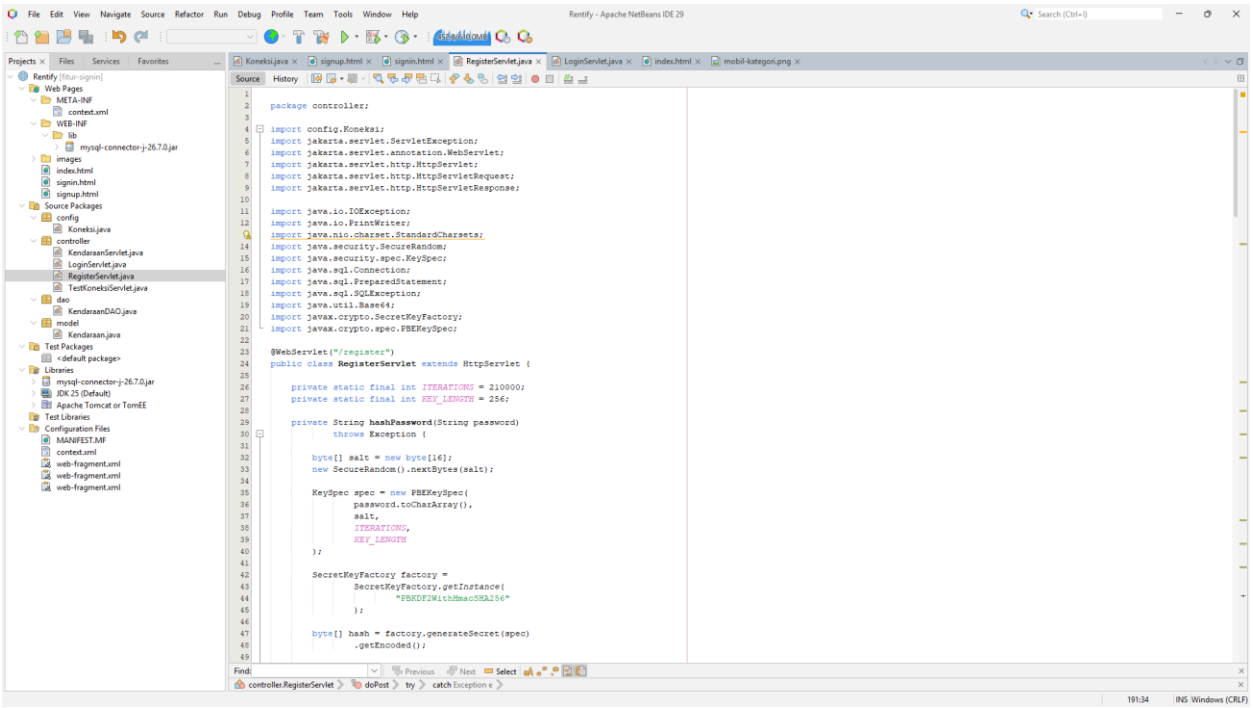
    <style>
        /* ===== PENGATURAN DASAR ===== */
        * {
            margin: 0;
            padding: 0;
            box-sizing: border-box;
            font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        }

        body {
            background-color: #DCEFF2;
            color: #000000;
        }

        /* ===== NAVBAR ===== */
        .navbar {
            width: 100%;
            height: 112px;
            background-color: #FFFFFF;
            display: flex;
            align-items: center;
            justify-content: space-between;
            padding: 0 6.75% 0 9.9%;
            box-shadow: 0 3px 5px rgba(0, 0, 0, 0.25);
            position: relative;
            z-index: 1;
        }

        .logo {
            color: #2B70C8;
            font-size: 40px;
            font-weight: 700;
            text-decoration: none;
        }

        .nav-menu {
            display: flex;
            align-items: center;
            gap: 72px;
        }
```



```
package controller;

import config.Koneksi;
import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.security.SecureRandom;
import java.security.spec.KeySpec;
import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;
import java.util.Base64;
import javax.crypto.SecretKeyFactory;
import javax.crypto.spec.PBEKeySpec;

@WebServlet("/register")
public class RegisterServlet extends HttpServlet {

    private static final int ITERATIONS = 210000;
    private static final int KEY_LENGTH = 256;

    private String hashPassword(String password)
            throws Exception {

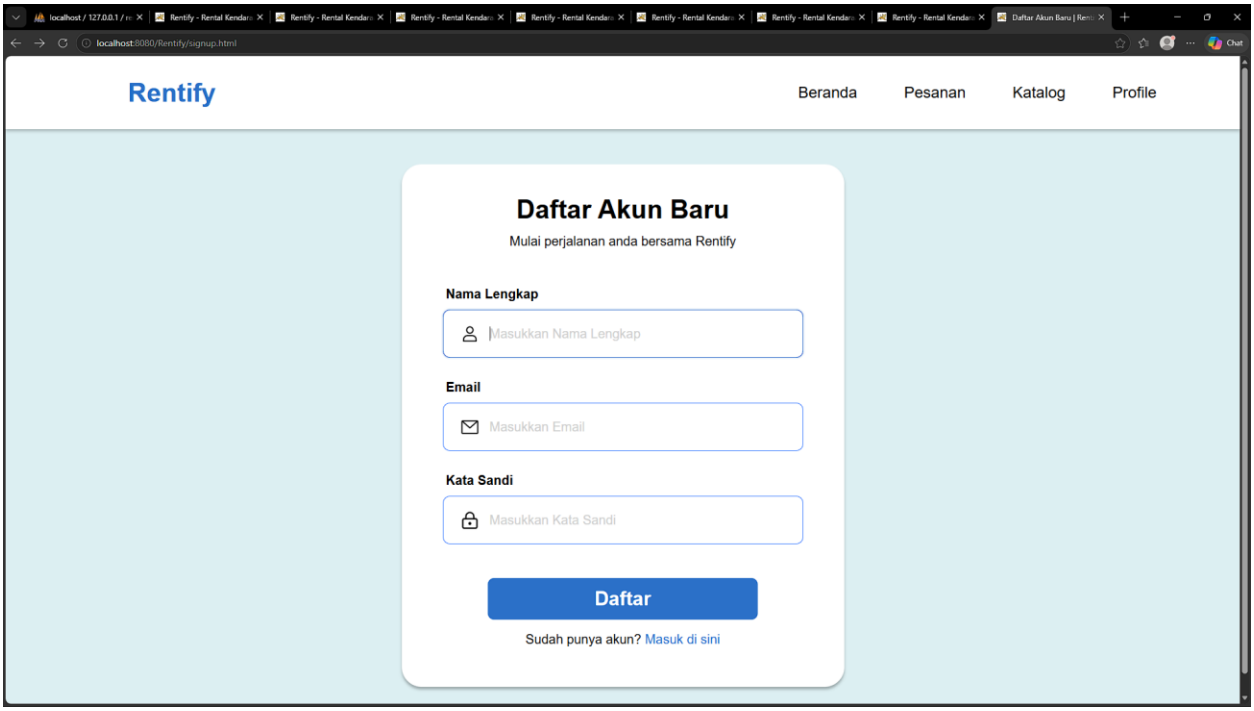
        byte[] salt = new byte[16];
        new SecureRandom().nextBytes(salt);

        KeySpec spec = new PBEKeySpec(
                password.toCharArray(),
                salt,
                ITERATIONS,
                KEY_LENGTH
        );

        SecretKeyFactory factory =
                SecretKeyFactory.getInstance(
                        "PBKDF2WithHmacSHA256"
                        );

        byte[] hash = factory.generateSecret(spec)
                .getEncoded();
```

3.2.2 Hasil Eksekusi

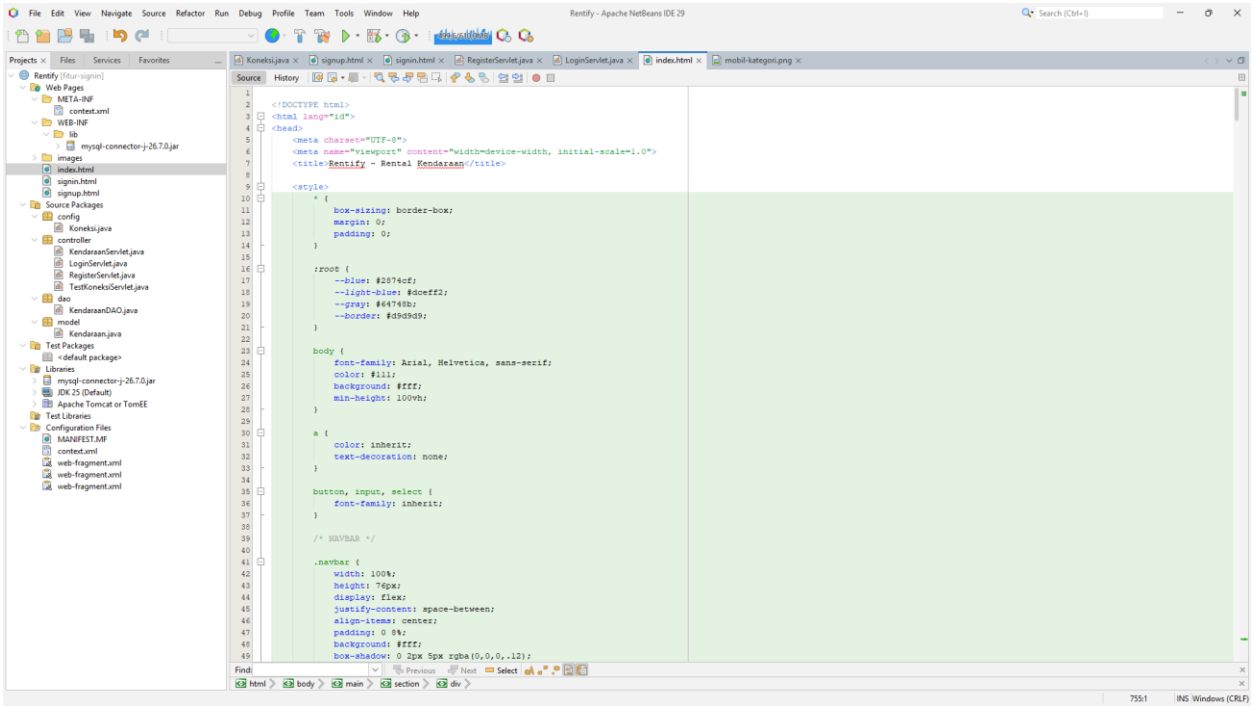


Gambar 3.2 Hasil eksekusi halaman Registrasi

Berdasarkan screenshot hasil eksekusi halaman Registrasi, jelaskan apakah tampilan sudah sesuai dengan desain awal. Catat komponen yang telah tampil dengan benar serta perbedaan atau kendala yang ditemukan. Jangan menyatakan suatu fungsi berhasil apabila belum diuji.

3.3 Implementasi Halaman Beranda

3.3.1 Kode Program Halaman Beranda



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Rentify - Rental Kendaraan</title>

    <style>
        * {
            box-sizing: border-box;
            margin: 0;
            padding: 0;
        }

        :root {
            --blue: #2874cf;
            --light-blue: #dceff2;
            --gray: #64748b;
            --border: #d9d9d9;
        }

        body {
            font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
            color: #111;
            background: #fff;
            min-height: 100vh;
        }

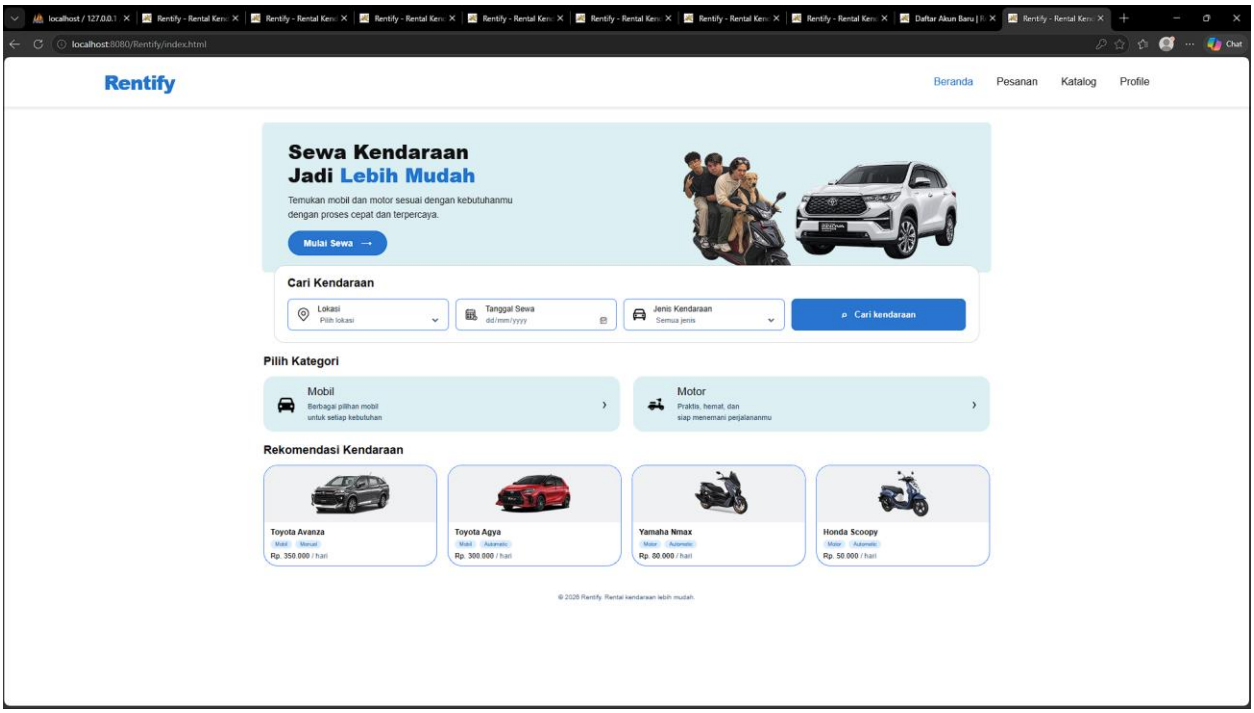
        a {
            color: inherit;
            text-decoration: none;
        }

        button, input, select {
            font-family: inherit;
        }

        /* NAVBAR */

        .navbar {
            width: 100%;
            height: 76px;
            display: flex;
            justify-content: space-between;
            align-items: center;
            padding: 0 8%;
            background: #fff;
            box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,.12);
```

3.3.2 Hasil Eksekusi



Gambar 3.3 Hasil eksekusi halaman Beranda

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tugas minggu 4 berfokus pada implementasi desain antarmuka aplikasi Rentify, yaitu aplikasi penyewaan mobil dan motor, menjadi kode program dengan bantuan AI. Pada tahap yang dibahas dalam laporan ini, halaman yang telah memiliki desain adalah Login, Registrasi, dan Beranda. Ketiga halaman tersebut menjadi fokus dokumentasi desain, kode, serta hasil eksekusi.

Melalui proses implementasi, desain visual dapat diterjemahkan menjadi antarmuka yang dapat diperiksa melalui lingkungan eksekusi. Evaluasi kesesuaian antara rancangan dan hasil implementasi perlu didasarkan pada kode dan screenshot aktual. Pengembangan berikutnya dapat dilanjutkan pada halaman dan fungsi lain setelah desainnya tersedia.

4.2 Saran

Pengembangan selanjutnya disarankan untuk menjaga konsistensi visual di seluruh halaman Rentify, memastikan navigasi mudah dipahami, dan menguji tampilan pada beberapa ukuran layar. Setelah desain halaman lainnya tersedia, implementasi dapat dilanjutkan secara bertahap. Fungsi seperti autentikasi dan proses penyewaan juga perlu diuji secara terpisah dari pemeriksaan tampilan.